# SNMP 配置

## System Manager Classic

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-sm-classic/snmp-config/index.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SNMP 配置 . . . . . 1
SNMP 配置概述 . . . . . 1
SNMP 配置工作流 . . . . . 1

# SNMP 配置

## SNMP 配置概述

在 ONTAP 9.7 或更早版本中使用 ONTAP System Manager *classic* 界面，您可以在集群管理级别配置 SNMP ，添加社区，安全用户和陷阱主机以及测试 SNMP 通信。

如果要按以下方式配置对集群的 SNMP 访问，应使用以下过程：

- 您正在使用运行 ONTAP 9 的集群。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。

> 这些过程中有几个步骤必须使用命令行界面。

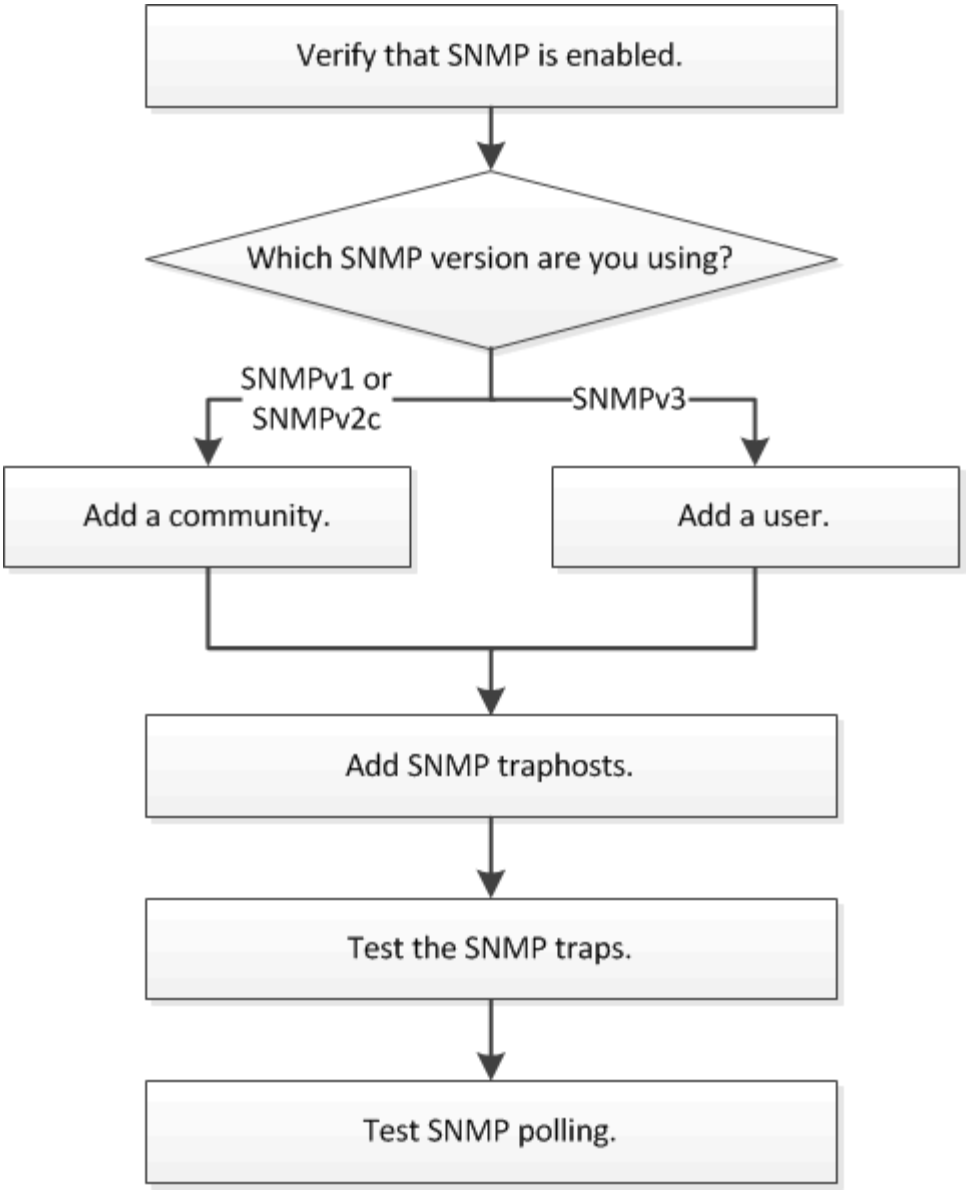
### 在 ONTAP 中执行此操作的其他方法

您可以使用为所有 ONTAP 9 版本配置对集群的 SNMP 访问。您应使用适用于您的 ONTAP 版本的操作步骤。

| 要执行以下任务，请执行以下操作 … | 请参见 … |
| --- | --- |
| 重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本） | "在集群上管理 SNMP （仅限集群管理员）和 gt；概述" |
| ONTAP 命令行界面（ CLI ） | "用于管理 SNMP 的命令" |

## SNMP 配置工作流

配置 SNMP 包括启用 SNMP ，配置 SNMPv1 或 SNMPv2c 社区（可选），添加 SNMPv3 用户，添加 SNMP 陷阱主机以及测试 SNMP 轮询和陷阱。




## 验证是否已启用 **SNMP**

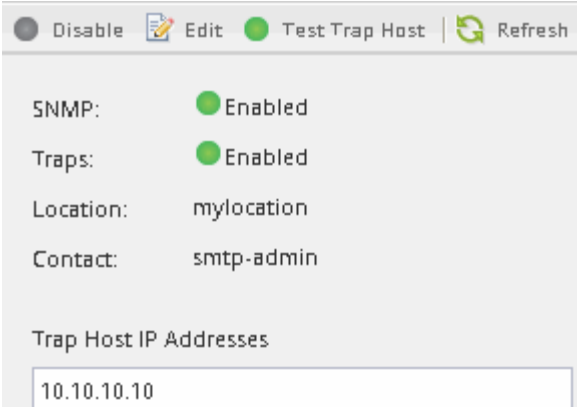
您可以在 ONTAP 9.7 或更早版本中使用 ONTAP System Manager *classic* 界面来验证集群上是否启用了 SNMP 。

在所有版本的 ONTAP 中，默认情况下会在集群级别启用 SNMPv3 ，默认情况下会禁用 SNMPv1 和 SNMPv2c 。创建 SNMP 社区时， SNMPv1 和 SNMPv2c 将处于启用状态。

默认情况下， SNMP 在数据 LIF 上处于禁用状态。有关在数据 LIF 上启用 SNMP 的信息，请参见 "网络管理"。

步骤

1. 单击切槽图标。
2. 在 * 设置 * 窗格中，导航到 * SNMP * 窗口。




您可以查看集群的当前 SNMP 状态。

如果未启用 SNMP ，请单击 * 启用 * 。

## 添加 **SNMP** 社区

您可以将 ONTAP System Manager *classic* 界面与 ONTAP 9.7 或更早版本结合使用，将社区添加到运行 SNMPv1 或 SNMPv2c 的集群的管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）中。System Manager 使用 SNMP 协议 SNMPv1 和 SNMPv2c 以及 SNMP 社区来发现存储系统。

此操作步骤用于向集群的管理 SVM 添加 SNMP 社区。中介绍了用于向数据 SVM 添加 SNMP 社区的操作步骤 "网络管理"。

在新安装的 ONTAP 中， SNMPv1 和 SNMPv2c 默认处于禁用状态。创建 SNMP 社区时， SNMPv1 和 SNMPv2c 将处于启用状态。

步骤

1. 在 SNMP 窗口中，单击 * 编辑 * 以打开 * 编辑 SNMP 设置 * 对话框。
2. 在 * 常规 * 选项卡中，指定 ONTAP 系统的联系人和位置。
3. 单击 * 添加 * ，输入社区名称，然后单击 * 社区名称 * 窗格中的 * 确定 * 。

   您可以添加多个社区名称。团体名称最多可以包含 32 个字符，并且不能包含以下特殊字符： `， / ： " '`

4. 添加完社区名称后，单击 * 编辑 SNMP 设置 * 对话框中的 * 确定 * 。

## 添加 **SNMPv3** 安全用户

您可以在 ONTAP 9.7 或更早版本中使用 ONTAP System Manager *classic* 界面在集群级别添加 SNMPv3 用户。

SNMPv3 用户可以使用您指定的身份验证和隐私设置从陷阱主机（ SNMP 管理器）运行 SNMP 实用程序。SNMPv3 通过使用密码短语和加密提供高级安全性。

在集群级别添加 SNMPv3 用户时，该用户可以通过应用了 `mGMT` 防火墙策略的所有 LIF 访问集群。

步骤

1. 在 SNMP 窗口中，单击 * 编辑 * 以打开 * 编辑 SNMP 设置 * 对话框。
2. 在 * SNMPv3 * 选项卡中，单击 * 添加 * 以打开 * 添加 SNMPv3 用户 * 对话框。
3. 输入以下值：

   a. 输入 SNMPv3 用户名。

      安全用户名不能超过 31 个字符，并且不能包含以下特殊字符：

      `， / ： " '`

   b. 对于引擎 ID ，选择默认值 本地引擎 `ID`。

      引擎 ID 用于为 SNMPv3 消息生成身份验证和加密密钥。

   c. 选择身份验证协议并输入身份验证密码。

      密码必须至少包含八个字符。

   d. 可选：选择一个隐私协议并为其输入密码。

4. 单击 * 添加 SNMPv3 用户 * 对话框中的 * 确定 * 。

   您可以添加多个安全用户名，每次添加后单击 * 确定 * 。例如，如果您使用 SNMP 监控需要不同权限的不同应用程序，则可能需要为每个监控或管理功能添加一个 SNMPv3 用户。

5. 添加完用户名后，单击 * 编辑 SNMP 设置 * 对话框中的 * 确定 * 。

## 添加 **SNMP** 陷阱主机：

您可以在 ONTAP 9.7 或更早版本中使用 ONTAP System Manager *classic* 界面添加陷阱主机（ SNMP 管理器），以便在集群中生成陷阱时接收 SNMP 通知（ SNMP 陷阱协议数据单元）。

如果您配置的 SNMP 陷阱主机具有 IPv6 地址，则必须在集群上启用 IPv6 。

默认情况下， SNMP 和 SNMP 陷阱处于启用状态。有关 SNMP 支持的 NetApp 技术报告 TR-4220 列出了 SNMP 陷阱支持的所有默认事件。

"NetApp 技术报告 4220： Data ONTAP 中的 SNMP 支持"

步骤

1. 在 SNMP 窗口中，单击 * 编辑 * 以打开 * 编辑 SNMP 设置 * 对话框。
2. 在 * 陷阱主机 * 选项卡中，确认已选中 * 启用陷阱 * 复选框，然后单击 * 添加 * 。
3. 【第 3 步 - 输入 -traphost-ip]] 输入陷阱主机 IP 地址，然后在 * 陷阱主机 * 窗格中单击 * 确定 * 。

   SNMP 陷阱主机的 IP 地址可以是 IPv4 或 IPv6 。

4. 要添加另一个陷阱主机，请重复 第 2 步 和 第 3 步。
5. 添加陷阱主机后，单击 * 编辑 SNMP 设置 * 对话框中的 * 确定 * 。

## 测试 SNMP 陷阱

您可以将 ONTAP System Manager *classic* 界面与 ONTAP 9.7 或更早版本结合使用来测试 SNMP 陷阱。由于添加陷阱主机时不会自动验证与该主机的通信，因此您应验证 SNMP 陷阱主机是否可以正确接收陷阱。

步骤

1. 导航到 * SNMP * 屏幕。
2. 单击 * 测试陷阱主机 * 可从添加陷阱主机的集群生成陷阱。
3. 从陷阱主机位置验证是否已收到陷阱。

   使用您通常使用的任何软件管理 SNMP 陷阱主机。

## 测试 SNMP 轮询

配置 SNMP 后，您应验证是否可以轮询集群。

要轮询集群，您需要使用 `snmpwalk` 等第三方命令。

步骤

1. 发送 SNMP 命令以从其他集群轮询集群。

   对于运行 SNMPv1 的系统，请使用 CLI 命令 `snmpwl -v version -c community_strip_address_or_host_name system` 来发现 MIB （管理信息库）的内容。

   在此示例中，要轮询的集群管理 LIF 的 IP 地址为 10.11.12.123 。命令将显示从 MIB 请求的信息：

   ```
   C:\Windows\System32>snmpwalk -v 1 -c public 10.11.12.123 system

   SNMPv1-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
               Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
   SNMPv1-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv1-SMI::enterprises.789.2.5
   DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162644448) 18 days,
   19:47:24.48
   SNMPv1-MIB::sysContact.0 = STRING:
   SNMPv1-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
   SNMPv1-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
   SNMPv1-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
   ```

   对于运行 SNMPv2c 的系统，请使用命令行界面命令 `snmpwalk -v version -c community_strip_address_or_host_name system` 来发现 MIB （管理信息库）的内容。

在此示例中，要轮询的集群管理 LIF 的 IP 地址为 10.11.12.123 。命令将显示从 MIB 请求的信息：

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 2c -c public 10.11.12.123 system

SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
            Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162635772) 18 days,
19:45:57.72
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

对于运行 SNMPv3 的系统，请使用 CLI 命令 `snmpwel -v 3 -a MD5` 或 `SHA -l AuthNoPriv -u username -a passwordie_address_or_host_name system` 来发现 MIB （管理信息库）的内容。

在此示例中，要轮询的集群管理 LIF 的 IP 地址为 10.11.12.123 。命令将显示从 MIB 请求的信息：

```
C:\Windows\System32>snmpwalk -v 3 -a MD5 -l authnopriv -u snmpv3
       -a password123 10.11.12.123 system

SNMPv3-MIB::sysDescr.0 = STRING: NetApp Release 8.3.0
       Cluster-Mode: Tue Apr 22 16:24:48 EDT 2014
SNMPv3-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv3-SMI::enterprises.789.2.5
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (162666569) 18 days,
19:51:05.69
SNMPv3-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv3-MIB::sysName.0 = STRING: systemname.testlabs.com
SNMPv3-MIB::sysLocation.0 = STRING: Floor 2 Row B Cab 2
SNMPv3-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 72
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.